

Test Report — Feature Quotation (เครื่องคิดราคา อลู-กระจก)

ไฟล์ `public/calculator/index.html` (R3.9.2) · ทดสอบ 9 มิ.ย. 2026 หลัง merge+push · วิธี: QA 5 ทีมขนานกัน (ตรวจ fix / cross-check จำนวน ×2 / UX/UI / วิธีกรอก-สูตร) · รันคำนวณจริงผ่าน JSDOM เทียบใบเสนอราคาจริงในโพลเดอร์ `ใบเสนอราคาทดสอบ/`

- ✔ สรุปผล: ผ่าน — เครื่องคิดราคาใช้งานได้ / deploy ได้
- การแก้ตาม handoff ทำแล้ว 12/13 จุด (เหลือ 1 บั๊ก UX เล็ก) · regression smoke test **PASS 14/14**
 - เครื่องคำนวณถูกต้อง **100%** — quote-01-08, 10 และ FULL-B ตรงเป๊ะกับใบเสนอราคาจริง (ยอดรวม/VAT/รวมทั้งสิ้น ผลต่าง 0 บาท)
 - เคสที่ FAIL (quote-09, FULL-A/C/D) **ไม่ใช่บั๊ก engine** — เป็นใบอ้างอิงเก่า/ค่าทดสอบไม่ตรง → ต้อง regenerate ใบอ้างอิงใหม่
 - เจอ UX/UI ที่ควรปรับ 21 จุด (🔴 7 🟡 11 🟢 3) + จุดคู่มือไม่ตรงโค้ด — ไม่บล็อก deploy แต่ควรทยอยแก้

12/13

Fix ทำแล้ว

14/14

Regression PASS

100%

คำนวณถูก (เคส flow ปัจจุบัน)

21

UX ควรปรับ

ส่วน 1 — ผลตรวจการแก้ไข (Fix Verification)

13 จุด + regression

#	รายการแก้	สถานะ	หลักฐาน
1	ลบ imp34 (ตะแกรงเหล็กสานซ้ำ)	✔ ทำแล้ว	ไม่พบ <code>id:'imp34'</code> · เหลือ <code>steel_mesh</code> ตัวเดียว
2	บานกระทุ้ง awn_mode เป็นเมนูเลือก	✔ ทำแล้ว	<code>render select + tilt&turn +5,000/บาน + ค่าเดอน้ำเข้า</code>
3	X-series ใส่มุ้งได้ (ย้าย flag)	✔ ทำแล้ว	<code>series:'S',mosquito:1,opts:[...]</code>
4	VAT ใน Excel ไม่หารัดโค้ด 7%	✔ ทำแล้ว	อ่าน <code>#vat-pct</code> → <code>(net+svc)*vatPct/100</code>
5	OPTION ระดับชุด บวกเข้ายอดจริง	✔ ทำแล้ว	<code>gTotal += _gOptDelta</code> ก่อนรวม subtotal
6	มุ้งม้วนตะ เติมนเกินพิกัด maxWidth	✔ ทำแล้ว	เช็ค <code>width > maxWidth</code> → เติมน + ไม่คิดราคา
7	กันห้องกระจก auto-label ด้าน A/B/C/D	✔ ทำแล้ว	<code>ghSideLabel()</code> ใช้ <code>String.fromCharCode(65+idx)</code> 3 จุด
8	ปิดปลายหลังคา ตัด auto (เหลือกรอกยาวเอง)	✔ ทำแล้ว	<code>select</code> เหลือ ปล่อย/รangsน้ำ · มี <i>dead code</i> 1 จุดในใบ ลบได้รอบหน้า
9	รangsน้ำ ลบสินค้าแยก (เก็บตัวเลือกในชุด)	✔ ทำแล้ว	ไม่พบ <code>roof_gutter_s/ss_m/ss_1</code>
10	สีกอบมุ้ง addon เลือกได้	🟡 เกือบครบ	มี <code>select</code> แล้ว + คิดราคาถูก แต่ขาด <code>onchange="calcQuote()"</code> → เปลี่ยนสีแล้วราคาไม่รีเฟรชอัตโนมัติ (BUG-001, ดูส่วน 3)
11	shower อุปกรณ์ดำ/ทอง เป็นเมนูเลือกสีเดียว	✔ ทำแล้ว	<code>showerhw select: เงิน/ดำ+4,000/ทอง+6,000</code>
12	รangsน้ำ imp5/imp6 เดิม (ก)/(ข) + ราคาเท่ากัน	✔ ทำแล้ว	ชื่อ (ก)/(ข) · IMP5 = IMP6 เท่ากันแล้ว
13	discFlat กันยอดสุทธิติดลบ	✔ ทำแล้ว	<code>net=Math.max(0,...)</code> ครบ 3 จุด (จอ/ใบ/Excel)

Regression (smoke test): `node test/quote-fidelity.mjs` → **PASS 14/14 หมวด** — ทุกหมวดมีรายการครบ/รายละเอียดครบ/ราคา>0 ไม่มีของพังจากการแก้

ส่วน 2 — Cross-Check การคำนวณ เทียบใบเสนอราคาจริง

รันจริงผ่าน JSDOM

วิธี: ดึง input จากสคริปต์ gen → รัน calc ปัจจุบัน → เทียบ ยอดรวม/VAT/รวมทั้งสิ้น กับใบใน `ใบเสนอราคาทดสอบ/` ทีละบาท

ใบ	เคสที่เทียบ	ยอดคาดหวัง	คำนวณได้	VAT	ผล
quote-01	6 รายการ (เลื่อน/เปิด/ติดตาย/กระทุ้ง/เพิ่ม/รangs)	384,130	384,130	25,130 ✓	PASS
quote-02	5 รายการ (+หลังคา+รangsน้ำ)	818,550	818,550	53,550 ✓	PASS
quote-03	5 รายการ (บานเปลี่ยน+มุ้ง)	254,660	254,660	16,660 ✓	PASS
quote-04	5 รายการ (ม่านขับ×2+เลื่อน+มุ้ง)	121,338	121,338	7,938 ✓	PASS

quote-05	กันห้องกระจก (flow ใหม่ addGlasshouseSet)	675,705	675,705	44,205 ✓	PASS*
quote-06	หลายหมวด	1,105,310	1,105,310	72,310 ✓	PASS
quote-07	หลายหมวด	389,480	389,480	25,480 ✓	PASS
quote-08	หลายหมวด	307,946	307,946	20,146 ✓	PASS
quote-09	มีกันห้องกระจก (ใบเก่า)	802,072	802,072	52,472	FAIL*
quote-10	หลายหมวด	1,109,590	1,109,590	72,590 ✓	PASS
FULL-A	ครบทุกหมวด (ใส่ option ครบ)	760,770	620,600	—	FAIL*
FULL-B	ครบทุกหมวด (เคสใหญ่)	8,400,891	8,400,891	549,591 ✓	PASS
FULL-C	ครบทุกหมวด	1,409,297	1,443,297	—	FAIL*
FULL-D	ครบทุกหมวด	2,356,280	2,358,280	—	FAIL*

* **FAIL** ทั้งหมด = ไม่ใช่บั๊ก engine (ยืนยันแล้ว) — สาเหตุ:

- **quote-09 + quote-05 (script เก่า):** ใบอ้างอิงถูก gen ด้วยระบบกันห้องกระจกแบบเก่า (`prod:"glasshouse" + .o-ghprice`) ที่ถูก redesign ไปแล้ว → ใบเก่าล้าสมัย · เมื่อใช้ flow ปัจจุบัน (`addGlasshouseSet`) **ตรงเป๊ะ**
- **FULL-A:** ค่าทดสอบของ QA ไม่ได้เรียก `enableAllOpts` (ไม่ใส่ option ครบเหมือนตอน gen) → input ต่างกัน 131,000
- **FULL-C / FULL-D:** ใบอ้างอิง gen ด้วย engine เวอร์ชันเก่า ราคาสินค้าบางตัวปรับหลังจากนั้น (ผลต่าง +34,000 / +2,000) — สูตร VAT/รวม ถูกต้อง 100%

ยืนยันสูตรการเงิน: VAT = (สุทธิหลังหักส่วนลด + ค่าบริการ) × % · รวมทั้งสิ้น = ก่อน VAT + VAT — **ถูกต้องทุกใบ (13/13)**

ส่วน 3 — UX / UI ที่ควรปรับ

7 · 11 · 3

หมวด: ① ข้อมูลผู้ผิดที่/ป้ายไม่ตรง ② ใช้งานยาก ③ ข้อมูลไม่ครบ ④ ไม่สม่ำเสมอ — (วิเคราะห์จากโครงสร้างโค้ด ควรลองจริงบนจอยืนยันบางจุด)

● **ควรแก้ก่อน (กระทบความเข้าใจ/ราคา)**

จุด	ปัญหา	เสนอแก้
BUG-001 สกรอมึง addon (<code>o-mosqolor</code>)	เปลี่ยนสีแล้วราคาไม่รีเฟรชอัตโนมัติ (select ขาด onchange) — คิดถูกเมื่อกด field อื่น	เติม <code>onchange="calcQuote()"</code> (1 บรรทัด)
ราวกันตก imp1-6 (กลุ่มราว)	กรอก "ความยาวราว" ในช่องที่ป้ายเขียน "กว้าง (ม.)" → ผู้ใช้ใหม่กรอกผิด ราคาเพี้ยน	เปลี่ยนป้ายช่องแรกเป็น "ความยาว (ม.)" แบบ dynamic + ช่องช่อง "สูง"
ครอบท่อ PVC / ปิดช่องรางน้ำ (หลังคา)	โชว์ช่อง "กว้าง × สูง" แต่ logic ใช้ช่องเดียว/คนละความหมาย → งงว่ากรอกอะไรช่องไหน	โชว์ช่องเดียว + ป้าย "จำนวนท่อน" / hint อธิบาย W,H
ใช้บานเปิด (ยูโร vs X-series)	ยูโร = dropdown เลือกรุ่น · X-series = checkbox → รูปแบบต่างกันทั้งที่สินค้าเดียวกัน	รวมรูปแบบให้เหมือนกัน
สรุปยอด (summary box) ไม่โชว์ VAT	เลือก VAT 7% แต่หน้าหลักโชว์ "(ก่อน VAT)" เท่านั้น → ต้อง preview ก่อนถึงเห็นยอดจริงที่คุยกับลูกค้า	เพิ่มบรรทัด "VAT 7%" + "รวมทั้งสิ้น" ใน summary box
แท็บ "คิดเร็ว" ไม่บอกกระจก/สีที่ใช้	คิดด้วยกระจกใส 6มม. + สีมาตรฐาน (index 0) แต่ไม่แจ้ง → อาจยกราคาให้ลูกค้าโดยไม่รวมกระจกพิเศษ	เพิ่มหมายเหตุใต้ยอด "ใช้กระจกใส 6มม. สีมาตรฐาน"

● **ควรปรับ (ปานกลาง)**

- **สกรอมึง 2 ระบบไม่ตรงกัน** — มึงสินค้าใช้เลขดัชนี / มึง addon ใช้คำข้อความ → เพิ่มสีในอนาคตต้องแก้ 2 ที่
- **มานชิป / เมทลชีท / กันห้องกระจก** — ป้ายออพชั่นไม่บอกราคา-หน่วย, ปุ่มไม่มีคำอธิบายบนมือถือ → เพิ่ม hint ลั่นๆ
- **ผู้ชาย (Sales)** ขอนใน accordion + ส่งได้โดยไม่เตือน → ดึงออกมานอก/บังคับเลือก
- **resetQuote ("ล้างทั้งหมด")** ไม่ล้างชื่อ/ที่อยู่/เบอร์ลูกค้า/ผู้ชาย/วันที่ → ค้างของเก่าตอนเริ่มงานใหม่
- **ส่วนลด% เงื่อนไข <50,000** ลดไม่ได้ แต่ไม่บอกล่วงหน้า · **Protection พื้น default** ดัก แต่ยอดไม่บวกจนกด calc · **AWN twin** ไม่ auto-fill บาน=2

● **เล็กน้อย**

- รูปแบบตัวเลข summary (฿45000) ≠ ใบ (45,000 บาท) · วันที่ พ.ศ. 2 หลักไม่มี context · ปุ่มรีเฟรชเทียบเทียบราคาซ้อน auto

จุด	ปัญหา	ระดับ
คู่มือ — กันห้องกระจก	คู่มือเขียน "กรอกราคาเหมาทั้งชุดเอง" แต่โค้ดคิดราคาจากแต่ละบานย่อยรวมกัน (ไม่มีช่องเหมา) → ผู้อ่านคู่มือเข้าใจผิด	แก้
สินค้า "ยกเล็กขาย" 5 รายการ	E-series / aluinch / D-series ยังโผล่ใน dropdown (แค่เขียน "ยกเล็กขาย" ในชื่อ) → พนักงานใหม่อาจเลือกพลาด	เช็ค
คู่มือ — ค่าบริการ (jobServices) + ค่าติดตั้งมานชิป	คู่มือไม่กล่าวถึงค่าขนส่ง/นั่งร้าน/รื้อ และค่าติดตั้งมานชิป (5,000+600/ตร.ม.) ที่ต้องบวกเอง → งงว่ายอดก่อน VAT มาจากไหน	เพิ่ม
mj_sd_sahara	มีเป็นสินค้าแยก แต่ไม่มีใน addon ต่อบาน (MOSQUITO_SCREEN) → เพิ่มในบานไม่ได้	เช็ค
กระจกโค้ง margin ต่ำ	★ กระจกใสตัดโค้ง 10 มม. ทุน 6,750 / ส่วนเพิ่ม 8,550 (margin ~1,800) — ตรวจสอบว่าพอ	เช็ค

ส่วน 5 — วิธีกรอก + การคิดราคา (ครบ 7 กลุ่ม)

คู่มือย่อ

กลุ่ม 1 — บาน / กระจก

วิธีกรอก: เลือกแบบ → กรอก กว้าง×สูง (เมตร) → จำนวนบาน + จำนวนชุด → เลือกสีอลู + กระจก → ออปชั่น (มือจับ/โซ้ค/มุ้ง/ครอบบังกบ)

area = กว้าง × สูง
ราคาฐาน = max(min, area × เรตตามขนาด) ← method 'bucket' (บานส่วนใหญ่)
+ addon (บานคู่/บานที่ 2/รางเลื่อน) + กระจกพิเศษ (GLASS.s × area) + สีพิเศษ
ราคาขาย = บิดขึ้นพันบาท(ผลรวม)
พิเศษ: เพิ่ม=max(area×9,000, 15,000×บาน) · บานยก≤1.5→20,000 ≤2.0→23,000 · เปลี่ยนประตู=ตัดตาย+8,000/บาน

ตัวอย่าง: บานเลื่อนยูโร 2×2 ม. 2 บาน สีขาว กระจกเขียว6มม. → ฐาน 25,200 + addon 10,000 = **36,000 บาท/ชุด**

กลุ่ม 2 — ระแนง / รั้ว / ราวกันตก

วิธีกรอก: เลือกแบบระแนง (rn1–rn92) → กรอก กว้าง×สูง (สูงปิดขึ้นช่วงอัตโนมัติ) → เลือกสีผิว · ราวกันตก imp1-6: กรอก "ความยาว" ในช่องกว้าง + เลือกราวจับ

ระแนง (per_sqm): ขาย = (เรต + สีต่อตร.ม.) × area
ราวกันตก (per_length_tier): ขาย = ความยาว × เรตตามช่วงยาว + ราวจับ(ยู 500/กลอง 600 ต่อม.)

ตัวอย่าง: บังตา rn1 3×2 ม. สีขาวรา → (3,300+300)×6 = 21,600 → บิด **22,000 บาท**

กลุ่ม 3 — หลังคา / ฝ้า-ผนัง

วิธีกรอก: กรอก กว้าง×ยาว (พื้นที่) → ออปชั่น (หลังคาเลื่อน/ฉนวน/รางน้ำ/ปิดปลาย/เสา)

หลังคา (bucket): ขาย = max(min, area × เรตตามชนิด)
ไวนิล/ดีไลท์ min 28,000 (ROOF_STD) · โพลีตัน 30,000 · ลามิเนต 45,000
เมทัลชีท/ชินโคไลท์ min=0 เรตตามรุ่น

ตัวอย่าง: หลังคาไวนิล 5×3 ม. → 15 × 6,000 = **90,000 บาท**

กลุ่ม 4 — ตู้ / ฝ้าตู้

วิธีกรอก: กรอก กว้าง×สูง + ลีค → ประเภทตู้/จำนวนบาน/ชั้น/วัสดุชั้น/ผนังหลัง

หน้าตู้ = (เรตตามพื้นที่/บาน + สี) × บาน + (บาน-1)×5,500
+ ผนัง(2×ลิก×สูง×4,000) + พื้น(กว้าง×ลิก×4,000) + ชั้น(กระจก1,000/อลู1,200)

ตัวอย่าง: ตู้ 2×2.4 ลีค0.6 2บาน 3ชั้นอลู → ≈ **51,000 บาท**

กลุ่ม 5 — มุ้ง

วิธีกรอก: 2 ทาง — (ก) เพิ่มเป็น addon ในบาน (เลือกบานหลัก→☺→มุ้ง) (ข) เพิ่มเป็นรายการแยก กรอกขนาดเอง · เฟรมต้องเลือกประตู/หน้าต่าง (min ต่าง)

จิบ (bucket): ขาย = max(min, area × เรต)
เฟรม (screen_addon): ขาย = max(min/บาน × บาน, area × เรต)
imp21 ประตู 2,400/หน้าต่าง 1,200 · imp23 ประตู 7,200/หน้าต่าง 4,800

ตัวอย่าง: มุ้งเฟรมใหญ่ imp23 ประตู 2 บาน 2.4×2.4 → max(14,400, 20,160) → **21,000 บาท**

กลุ่ม 6 — กันห้องกระจก

วิธีการ: กดปุ่ม "เพิ่มชุดกันห้องกระจก" → เพิ่มบานย่อย (เลือกได้ทุกแบบ: เลื่อน/เปิด/ติดตาย/หลังคา) → กรอกขนาดแต่ละบาน → **สี+กระจกคุมจาก master row** ทั้งชุด (auto-label ด้าน A/B/C/D)

ราคาชุด = ผลรวมราคาแต่ละบานย่อย (คิดตามสูตรของบานนั้นๆ ปกติ) – ไม่มีราคาเหมา

กลุ่ม 7 — ม่านขับ

วิธีการ: กรอก กว้าง×สูง → กลุ่มลูกค้า (ปลีก×2.0/โครงการ×1.75) → รุ่น (auto/Z100/Z120/Z145D/Z120W) → ผ้า (%โปรง) → ระบบควบคุม (มือดึง/มอเตอร์)

area = max(กว้าง×สูง, ขั้นต่ำรุ่น) · landed = area × ราคาผ้า + ค่าระบบควบคุม(×2 ถ้า 2 ชั้น)
ขาย = บัดร้อย(landed × ตัวคูณกลุ่มลูกค้า) · *ค่าติดตั้ง 5,000+600/ตร.ม. บวกที่ระดับใบ ไม่รวมต่อขึ้น

ตัวอย่าง: ปลีก 3×2.8 ม. ผ้า5% AOK220V → (8.4×1,090+2,340)×2.0 → **23,000 บาท**

ยอดท้ายใบ (VAT/ส่วนลด):

subtotal = ผลรวมทุกรายการ
ส่วนลด% : cap 2% เมื่อ subtotal≥50,000 / 0% เมื่อต่ำกว่า (clampDisc)
สุทธิ = max(0, subtotal - ส่วนลด% - ส่วนลดค่าประเมิน)
ก่อน VAT = สุทธิ + ค่าบริการ(ขนส่ง/นั่งร้าน/เรือ)
VAT = บัด(ก่อน VAT × %) · รวมทั้งสิ้น = ก่อน VAT + VAT

ข้อเสนอแนะ — ลำดับการแก้

action list

ทำเลย (ก่อน/หลัง deploy ก็ได้ — เล็กและชัด):

- เติม `onchange="calcQuote()"` ที่ select สักรอบมั้ง addon (BUG-001) + ลบ dead code ปิดปลายในใบ
- Regenerate** ใบอ้างอิงทั้งหมด — อัปเดต `scripts/gen-quotes*.mjs` ให้ใช้ flow กันห้องกระจกใหม่ (`addGlasshouseSet`) แล้วรันใหม่ → ใบ quote-05/09 + FULL-A/C/D จะตรง เพื่อให้ regression รอบหน้ามีความหมาย

ทยอยปรับ UX (P2):

- ป้าย "ความยาว" สำหรับราวกันตก/PVC/ปิดซ่อนราง · โชว์ VAT ใน summary box · resetQuote ล้างให้ครบ · ดึงช่องผู้ขายออกมา
- รวมรูปแบบโซ้ค (ยูโร/X-series) · รวมระบบสีมั้ง 2 ตัวให้ใช้ดัชนีเดียวกัน

ข้อมูล/คู่มือ (P3):

- แก้คู่มือ "กันห้องกระจกคิดจากบานย่อย ไม่ใช่เหมา" + เพิ่มหัวข้อค่าบริการ/ค่าติดตั้งม่านขับ · ซ่อน/ปิดสินค้า "ยกเลิกขาย" 5 รายการ · เชิด margin กระจกโค้ง + mj_sd_sahara addon